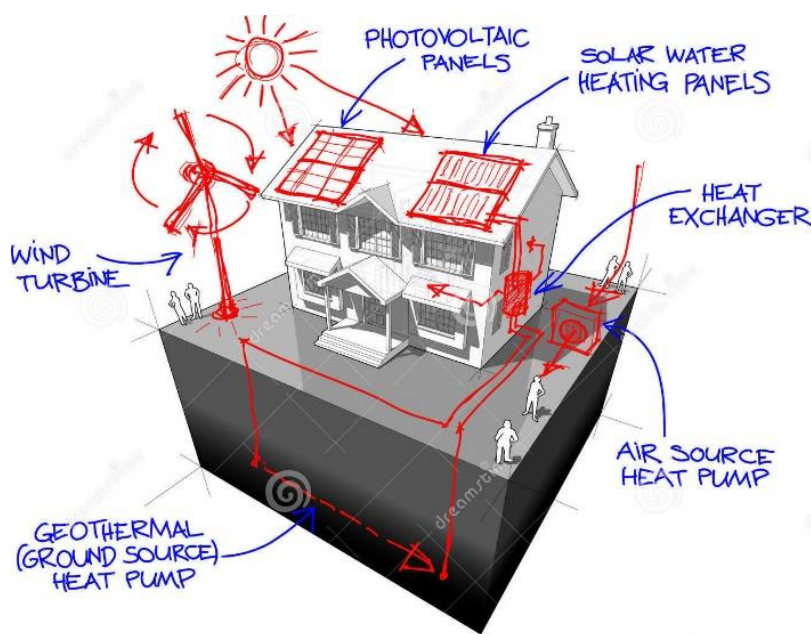


GUIA DA UNIDADE CURRICULAR**COMPETÊNCIAS TRANSFERÍVEIS II**
ENERGIAS RENOVÁVEIS
2026**DOCENTE****DEM**Nelson Martins
ext. 23801
nmartins@ua.pt**UNIDADE CURRICULAR****Código** 41618**Ano** 2º**Semestre** 2º**Carga Horária** 0-3-0**ECTS** 6

ENQUADRAMENTO

Esta unidade curricular pretende desenvolver um conjunto de conhecimentos e competências que, embora não integrem as competências específicas de cada uma das engenharias, representam *hard skills* genéricas, assim como *soft skills*, consideradas de relevo para a prática profissional. Os estudantes terão a oportunidade de adquirir os fundamentos do conhecimento e as bases das competências em três módulos, da sua própria escolha, correspondentes a uma terça parte do semestre letivo. O conjunto de módulos a disponibilizar resulta de um processo de auscultação ampliado junto das direções dos cursos de licenciatura em Engenharia da Universidade de Aveiro, o que assegura a relevância dos temas para cada ciclo de estudos. O facto de o estudante poder optar por um conjunto de módulos mais alargado permite acrescentar flexibilidade ao seu percurso académico e incentiva a sua autonomia, dando-lhe voz e capacidade de reflexão sobre a própria formação.

OBJETIVOS

Esta unidade curricular pretende desenvolver um conjunto de conhecimentos e competências que, embora não integrem as competências específicas de cada uma das engenharias, representam *hard skills* genéricas, bem como *soft skills*, consideradas de relevo para a prática profissional. Neste módulo, Energias Renováveis, os alunos terão a oportunidade de adquirir os fundamentos do conhecimento e as bases das competências que lhes permitirão:

- Compreender as principais características das tecnologias de conversão de energias renováveis, com especial destaque para solar térmico e solar fotovoltaico;
- Conhecer o respetivo mercado
- Realizar estudos de viabilidade técnica e económica de projetos de investimento necessários à tomada de decisão.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

1. Produção descentralizada através de energia: solar, biomassa, eólica, hídrica, geotérmica;
2. Avaliação económica de projetos de investimento
3. Anteprojeto de sistemas baseados em energias solares térmicas e solares fotovoltaicas
4. Estudo de viabilidade de projetos RET usando o software de análise *RetScreen*;

HORÁRIO / SALAS

Aulas:

segunda-feira das 09:00 às 10:30, sala **12.2.08**

quinta-feira das 16:00 às 17:30, sala **12.2.08**

METODOLOGIA

A disciplina será lecionada por meio de métodos expositivos e demonstrativos, apoiada em uma plataforma de **e-learning**. A disciplina integrará uma **componente prática**, em que os alunos realizarão trabalhos de desenvolvimento sobre as temáticas abordadas, sendo necessário o uso de computador pessoal. A aprendizagem sobre ER é feita através do desenvolvimento da avaliação da viabilidade técnico-económica de projetos envolvendo tecnologias de conversão de fontes renováveis, usando o RetScreen v4.0 (serão abordadas com especial destaque as tecnologias solares térmicas e fotovoltaicas)

AVALIAÇÃO

Na **época Normal**, a avaliação de conhecimentos é feita por meio de exame final individual, seja no formato de avaliação discreta (no final do módulo) ou de avaliação final (no final do semestre). A opção por avaliação final em época normal pressupõe a opção por essa modalidade à totalidade dos módulos frequentados. Na **época de Melhoria/Recurso**, a avaliação de conhecimentos será realizada por meio de **exame final** individual. Em qualquer dos cenários, o exame consiste em um teste de escolha múltipla em que o estudante é desafiado a analisar um relatório gerado pelo RetScreen V4.0 para responder a questões relacionadas a um projeto específico de análise de viabilidade de uma tecnologia (caso de estudo). Há ainda uma secção relacionada com a primeira parte do programa, i.e., tecnologias renováveis, sistemas energéticos e sustentabilidade energética.

BIBLIOGRAFIA BASE

- **Renewable Energy Project Analysis**, *RetScreen* engineering and cases handbook, 2002.
- <http://www.geradordeprecos.info/>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- **Uma Verdade Inconveniente**, Al Gore, Edição/reimpressão: 2006, Editor: Esfera do Caos, ISBN: 9789898025159.
- **CALMA! - COOL IT, Uma visão revolucionária sobre o ambiente e o mundo**, Bjorn Lomborg, Editor: Estrela Polar, ISBN: 9789728929954, Edição/reimpressão: 2008.

Textos e links disponibilizados pelo docente no sistema **e-learning**, com destaque para:

- <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/energias-renovaveis-e-sustentabilidade/>
- <http://www.adene.pt/>
- <https://www.apren.pt/>
- <http://www.ipes.pt/ipes/>
- www.iea.org
- <http://www.gapminder.org/>
- <http://www.etde.org/>
- <https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/modelling-tools/7417>
- <https://youtube.com/playlist?list=PLKRmGa9s99JUElBPURNMwCrJwCA8oom>

Plano de aulas previsto

TP4-1

Data	Sumário previsto
9/ fev	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) <i>Apresentação da UC, Fontes de Energia Renováveis (FER),</i>
12/fev	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) <i>Tecnologias de conversão de FER, Introdução ao RetScreen</i>
19/ fev	Avaliação Económica de Projetos de Investimento <i>Depreciação / correção monetária / Indicadores económicos / Avaliação de projetos</i>
23/ fev	Produção descentralizada de calor – tecnologia solar térmica <i>Energia Solar Térmica.</i>
26/ fev	Produção descentralizada de calor e o RetScreen <i>Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. “Aprender fazendo”</i>
02/mar	Produção descentralizada de calor e o RetScreen <i>Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. “Aprender fazendo”</i>
05/mar	Produção descentralizada de eletricidade <i>Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios</i>
09/mar	Produção descentralizada de eletricidade <i>Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios</i>
12/mar	Teste de avaliação <i>individual, sem consulta, escolha múltipla, 30 questões, 45 min, no Moodle</i>

TP4-2

Data	Sumário previsto
16/mar	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) <i>Apresentação da UC, Fontes de Energia Renováveis (FER),</i>
19/mar	Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis) <i>Tecnologias de conversão de FER, Introdução ao RetScreen</i>
23/mar	Avaliação Económica de Projetos de Investimento <i>Depreciação / correção monetária / Indicadores económicos / Avaliação de projetos</i>
26/mar	Produção descentralizada de calor – tecnologia solar térmica <i>Energia Solar Térmica.</i>
30/mar	Simulação de Sistemas de ER usando o RetScreen <i>Como abordar um problema com o RetScreen. Apresentação de caso de estudo</i>
13/abr	Produção descentralizada de calor e o RetScreen <i>Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. “Aprender fazendo”</i>
16/abr	Produção descentralizada de eletricidade <i>Energia Solar fotovoltaica</i>
20/abr	Produção descentralizada de eletricidade <i>Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios. “Aprender fazendo”</i>
23/abr	Teste de avaliação <i>individual, sem consulta, escolha múltipla, 30 questões, 45 min, no Moodle</i>

TP4-3

Data	Sumário previsto
04/mai	<i>Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis)</i> <i>Apresentação da UC, Fontes de Energia Renováveis (FER),</i>
07/mai	<i>Produção descentralizada de energia (Fontes renováveis)</i> <i>Tecnologias de conversão de FER, Introdução ao RetScreen</i>
11/mai	Avaliação Económica de Projetos de Investimento Depreciação / correção monetária / Indicadores económicos / Avaliação de projetos
14/mai	<i>Produção descentralizada de calor – tecnologia solar térmica</i> Energia Solar Térmica.
18/mai	<i>Simulação de Sistemas de ER usando o RetScreen</i> <i>Como abordar um problema com o RetScreen. Apresentação de caso de estudo</i>
21/mai	<i>Produção descentralizada de calor e o RetScreen</i> Energia Solar Térmica. Resolução de exercícios. “Aprender fazendo”
25/mai	<i>Produção descentralizada de eletricidade</i> Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios
28/jun	<i>Produção descentralizada de eletricidade</i> Energia Solar fotovoltaica. Resolução de exercícios
01/jun	<i>Teste de avaliação</i> individual, sem consulta, escolha múltipla, 30 questões, 45 min, no Moodle